EBEN EZER AVIATION

Departamento de Ingeniería Aeronáutica Aplicada

Orden de Ingeniería — Limpieza

Desmontaje del panel de instrumentos original

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-007
Revisión	00
Fecha de emisión	2026-10-22
Proyecto	DC-3 — Simulador Terrestre de Vuelo por Instrumentos
Aeronave	Douglas DC-3 · Registro XB-DPC
Alcance del documento	Desmontaje del panel de instrumentos original
Idioma	Español

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

A la altura de Nuestra Identidad. Ingeniería Aeronáutica.

© Eben Ezer Aviation

1. Identificación y control documental

Número de documento	EEA-DC3-XBDPC-LIM-OI-007
Título	Desmontaje del panel de instrumentos original
Fecha de emisión	2026-10-22
Revisión	00
Tipo de documento	Orden de Ingeniería (Limpieza)
Idioma	Español
Estado	Borrador — Pendiente de aprobación

Elaboración / Revisión / Aprobación

Rol	Nombre	Firma	Fecha	Estado
Elaboró	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Revisó	Por determinar		Por determinar	Pendiente
Aprobó	Por determinar		Por determinar	Pendiente

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Descripción	Autor	Estado
00	2026-10-22	Emisión inicial del documento.	Por determinar	Pendiente

2. Aplicación

Aeronave	Douglas DC-3 — Registro XB-DPC
Número de serie de la aeronave	Pendiente de confirmación
Naturaleza del proyecto	Simulador terrestre de vuelo por instrumentos; la aeronave ya no vuela. No se declara recuperación de aeronavegabilidad ni aprobación FAA/AFAC.
Equipo ejecutor	Equipo de Limpieza (T1)

3. Objetivo, antecedentes, alcance y límites

Objetivo

Retirar el panel de instrumentos original de forma controlada, previa aprobación técnica y transferencia correspondiente, para habilitar la limpieza y la posterior instalación de pantallas de simulación.

Antecedentes

El panel de instrumentos original debe retirarse para preparar la zona frontal de la cabina. El retiro sólo procede tras la aprobación técnica y la transferencia documentada.

Alcance

Desmontaje controlado del panel de instrumentos y sus fijaciones visibles, con registro de componentes retirados.

Límites de trabajo

No incluye el desmontaje de cableado, conectores o instrumentos cuya desconexión no haya sido autorizada por el responsable eléctrico/mecánico. No incluye corte estructural.

Fase aplicable

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

Fase 2 — Desmontaje y Vaciado de Cabina

Documentos relacionados

- Manual (MAN-001).
- Formato de Entrega-Recepción (FOR-005).

4. Prioridad, horas estimadas, responsable y prerrequisitos

Prioridad	Alta
Horas-hombre estimadas	Por determinar
Responsable	Equipo de Limpieza (T1)

Prerrequisitos

- Aprobación técnica del retiro del panel.
- Transferencia documentada (FOR-005).
- Fase 1 concluida.

5. Materiales, herramientas, PPE, consumibles y equipo especial

Lista de materiales (BOM)

Cant.	Descripción	Especificación
C/U	Contenedores para tornillería y fijaciones	Etiquetados por posición

Herramientas

- Destornilladores (según tornillería).
- Llaves de vaso.
- Recipientes etiquetados.

Equipo de protección personal (EPP)

- Guantes de nitrilo resistentes a productos de limpieza.
- Guantes de trabajo resistentes a cortes (manipulación de chapa y metales).
- Protección ocular (gafas de seguridad).
- Mascarilla de protección respiratoria (N95 o superior) para polvo, moho y partículas.
- Overol de trabajo de manga larga.
- Calzado de seguridad con puntera.
- Protección auditiva (cuando aplique por ruido de herramientas).

Consumibles

- Etiquetas.
- Bolsas para tornillería.
- Cinta.

Equipo especial

- Ninguno específico salvo autorización.

6. Seguridad, control de riesgos, condiciones para detenerse y ambiente

Preparación de seguridad previa

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

- Confirmar que la alimentación eléctrica está aislada (verificar con el responsable eléctrico).
- Delimitar el área de trabajo.

Control de riesgos

- No retirar cableado sin autorización del responsable eléctrico/mecánico.
- Sujetar el panel mientras se retiran las fijaciones para evitar caídas.

Condiciones para detener la tarea

- Fijaciones ocultas o panel atascado (detener y escalar).
- Cableado aún conectado no autorizado para retiro.

Protección ambiental

- Clasificar la tornillería para su disposición conforme al plan.
- Evitar pérdida de piezas pequeñas.

---

7. Procedimiento detallado

Ejecute los pasos en el orden indicado:

1. Confirme la aprobación técnica y la transferencia documentada.
2. Verifique el aislamiento eléctrico con el responsable correspondiente.
3. Delimite y organice el área de trabajo.
4. Fotografíe el panel antes del desmontaje.
5. Identifique y registre las fijaciones visibles.
6. Retire las fijaciones accesibles de forma controlada, sosteniendo el panel.
7. Guarde la tornillería en contenedores etiquetados por posición.
8. Separe cuidadosamente el panel y colóquelo en la zona de evaluación.
9. Registre el componente retirado en el Control de Componentes.
10. Complete el registro de transferencia (FOR-005) según corresponda.

---

8. Figuras, fotografías y referencias visuales

- Fotografías del desmontaje (FOT-###).

No se fabrican diagramas ni mediciones estructurales no verificadas. Las referencias fotográficas se incorporan conforme se registran en campo.

---

9. Criterios de inspección, aceptación, anomalías y retrabajo

Criterios de inspección

- El panel se retiró sin dañar la estructura ni componentes adyacentes.
- La tornillería quedó etiquetada por posición.

Criterios de aceptación

- Panel retirado y registrado; zona lista para evaluación.

Manejo de anomalías

- Panel con fijaciones ocultas o atascado se escala.
- Cableado no autorizado no se toca.

Retrabajo y reinspección

- Reinspección de la zona tras el retiro.

CONFIDENCIAL
© Eben Ezer Aviation

• Verificación de inventario de fijaciones.

10. Registros de ejecución, inspección, transferencia y firma

Registros requeridos

• Control de Componentes.
• Formato de Entrega-Recepción (FOR-005).

Registro de ejecución

#	Descripción del paso ejecutado	Ejecutó (nombre/firma)	Verificó (nombre/firma)	Fecha
1				
2				
3				
4				
5				

11. Evidencias, formatos, entregables, relación y bitácora

Evidencia requerida

• Fotografías.
• Registro de componentes retirados.

Formatos aplicables

• EEA-DC3-XBDPC-LIM-FOR-005

Entregables

• EEA-DC3-XBDPC-LIM-ENT-007 (Panel retirado y registrado).

Actividades relacionadas

• ACT-004
• ACT-008
• ACT-009

Entrada de bitácora

Desmontaje del panel de instrumentos completado.

CONFIDENCIAL · © Eben Ezer Aviation · Todos los derechos reservados.

Esta orden de ingeniería se limita a actividades de limpieza y preparación. No autoriza cortes estructurales, reparación estructural ni retiro eléctrico sin aprobación expresa de los responsables.